

07. gyakorlat - Függvények és elágazások

A cél annak megértése, hogyan készül saját függvény, mi a különbség a `print()` és a `return()` között, hogyan adjuk át az argumentumokat, és hogyan választ az `if - else if - else` szerkezet az ágak között.

A tanári változat nemcsak a várható eredményt írja le, hanem azt is, milyen R-szabályt érdemes a kódból felismerni. A véletlen mintáknál konkrét szám helyett a működést és a várható mintázatot emeli ki.

Függvény létrehozása

Általános minta: `függvéynév=function(argumentumok){ ... }`. A függvény törzse csak akkor fut le, amikor meghívjuk a függvényt.

```
függvéynév=function(argumentumok){  
SZÁMOLÁS  
print() - kiírás a konzolra  
return() - visszatérési érték  
}
```

```
atvaltas1=function(szam){  
  celsius=(szam-32)/1.8  
}  
atvaltas1(125)
```

Magyarázat / tanulság

A függvény Fahrenheitből Celsius-fokot számol. R-ben ha nincs külön `return()`, a függvény utolsó kiértékelt kifejezésének eredménye visszatérési érték lesz. 125°F esetén körülbelül 51,67°C.

```
atvaltas2=function(szam){  
  celsius=(szam-32)/1.8  
  return(celsius)  
}  
atvaltas2(125)
```

Magyarázat / tanulság

Ugyanazt a számítást végzi, de a `return(celsius)` explicit módon megadja a visszatérési értéket. Eredménye ugyanaz, mint az `atvaltas1`-é.

```
proba1=function(){  
  print("Ez egy kiírás.")  
  return("Ez a visszatérési érték")  
}  
proba1()
```

Magyarázat / tanulság

A `print()` azonnal kiír egy szöveget a konzolra, majd a `return()` befejezi a függvényt és visszaad egy másik értéket. Meghíváskor ezért kiírás és visszatérési érték is megjelenhet.

```
proba2=function(){  
  return("Ez a visszatérési érték")  
  print("Ez egy kiírás.")  
}
```

Magyarázat / tanulság

A `return()` azonnal kilép a függvényből. Az utána álló `print()` soha nem fut le. A forrásban a függvény definiálva van, de nincs külön meghívva.

Téglatest: argumentumok és vektoros bemenet

Ugyanazt a feladatot kétféle bemeneti formával oldjuk meg: három külön argumentummal, majd egy háromelemű vektorral.

```
teglatest1=function(a,b,c){  
  felszin=2*a*b+2*b*c+2*a*c  
  terfogat=a*b*c  
  print(c(felszin,terfogat))  
}
```

Magyarázat / tanulság

Három külön argumentumot vár. Kiszámolja a felszínt és térfogatot, majd két elemű vektorként kiírja őket. A felszín képlete $2ab+2bc+2ac$, a térfogat abc .

```
teglatest1(2,3,5)  
teglatest1(123,43,65)  
teglatest1(c(2,3,5))
```

Magyarázat / tanulság

Az első két hívás három külön argumentumot ad, ezért működik. A harmadik csak egyetlen vektort ad az a helyére; b és c hiányzik, ezért hibát kapunk. Az első hívás eredménye `felszin=62`, `terfogat=30`.

```
teglatest2=function(vektor){  
  felszin=2*vektor[1]*vektor[2]+2*vektor[2]*vektor[3]+2*vektor[1]*vektor[3]  
  terfogat=vektor[1]*vektor[2]*vektor[3]  
  return(c(felszin,terfogat))  
}
```

Magyarázat / tanulság

Ez a változat egyetlen vektort vár, és az első három elemet tekinti a téglatest három oldalának. Az eredményt return() adja vissza.

```
teglatest2(2,3,5)  
teglatest2(c(2,3,5))  
teglatest2(c(123,43,65))
```

Magyarázat / tanulság

A teglatest2 csak egy argumentumot vár, ezért a teglatest2(2,3,5) hívás hibát ad a felesleges argumentumok miatt. A két vektoros hívás működik.

Elágazások és paritás

Az if csak akkor futtatja a blokkot, ha a feltétel TRUE. Az else if további feltételeket vizsgál, az else pedig minden megmaradó esetet kezel.

```
if(feltétel){  
  SZÁMOLÁS  
}  
else if(feltétel){  
  SZÁMOLÁS  
}  
else {  
  SZÁMOLÁS  
}
```

```
123%%2==0  
1248%%2==0
```

Magyarázat / tanulság

A %% a maradékképzés operátora. Páros szám 2-vel osztva 0 maradékot ad. 123 esetén FALSE, 1248 esetén TRUE.

```
paritas1=function(n){  
  if(n%%2==0){  
    print("Ez a szám páros.")  
  }  
  else if(n%%2==1){  
    print("Ez a szám páratlan.")  
  }  
}  
paritas1(29863549)  
paritas1(769876)
```

Magyarázat / tanulság

Az első ág a páros, a második a páratlan esetet kezeli. A két teszt rendre páratlan, majd páros eredményt ír ki. Természetes számokra a két ág lefedi az eseteket.

```
paritas2=function(n){  
  if(n%%2==0){  
    print("Ez a szám páros.")  
  }  
  else {  
    print("Ez a szám páratlan.")  
  }  
}  
paritas2(435435)
```

Magyarázat / tanulság

Egyszerűbb változat: ha nem páros, akkor a megadott feladat feltételei mellett páratlannak tekinti. 435435 páratlan.

Másodfokú egyenlet

A program először azt dönti el, valóban másodfokú-e az egyenlet, majd szükség esetén a diszkrimináns alapján választ a megoldási esetek között.

```
masodfoku=function(a,b,c){
  if(a==0 && b==0){
    if(c==0){
      print("Ez egy azonosság - minden valós szám megoldás")
    }
    else if(c!=0){
      print("Ez egy ellentmondás - nincs valós megoldás")
    }
  }
  else if(a==0 && b!=0){
    print(-c/b)
  }
  else if(a!=0){
    D=b^2-4*a*c
    if(D<0){
      print("Nincs valós megoldás")
    }
    else if(D==0){
      print(-b/(2*a))
    }
    else if(D>0){
      x1=(-b-sqrt(D))/(2*a)
      x2=(-b+sqrt(D))/(2*a)
      print(c(x1,x2))
    }
  }
}
```

Magyarázat / tanulság

A beágyazott elágazások kezelik a különleges $a=0$ eseteket, majd a $D=b^2-4ac$ diszkriminánst. $D<0$: nincs valós gyök; $D=0$: egy valós gyök; $D>0$: két valós gyök.

```
masodfoku(0,0,3)
masodfoku(2,3,1)
masodfoku(1,3,15)
```

Magyarázat / tanulság

Az első $0x^2+0x+3=0$, tehát ellentmondás. A második gyökei -1 és -0,5. A harmadiknál $D=-51$, ezért nincs valós megoldás.

Vércsoport meghatározása

A függvény a két örökölt génjel kombinációját vizsgálja. A karakteres összehasonlítás kis- és nagybetűérzékeny.

```
vercsoport=function(gen1,gen2){      #Kell 18 darab összehasonlítás
  if(gen1=="0" && gen2=="0"){
    print("0 vércsoport")
  }
  else if(gen1=="0" && gen2=="a"){
    print("A vércsoport")
  }
  else if(gen1=="0" && gen2=="b"){
    print("B vércsoport")
  }
  else if(gen1=="a" && gen2=="0"){
    print("A vércsoport")
  }
  else if(gen1=="a" && gen2=="a"){
    print("A vércsoport")
  }
  else if(gen1=="a" && gen2=="b"){
    print("AB vércsoport")
  }
  else if(gen1=="b" && gen2=="0"){
    print("B vércsoport")
  }
  else if(gen1=="b" && gen2=="a"){
    print("AB vércsoport")
  }
  else if(gen1=="b" && gen2=="b"){
    print("B vércsoport")
  }
  else{
    print("Rossz a bemenet formátuma!")
  }
}
```

Magyarázat / tanulság

Kilenc érvényes génpárt sorol fel. Minden ágnál két összehasonlítás kapcsolódik && jellel, ezért a megjegyzés 18 összehasonlítást említ. Az utolsó else fogja meg a nem várt bemeneteket.

```
vercsoport("0","b")
vercsoport("b","a")
vercsoport("b","b")
vercsoport("A","b")
vercsoport("a","b")
```

Magyarázat / tanulság

Várható kiírások: B vércsoport; AB vércsoport; B vércsoport; "Rossz a bemenet formátuma!" (mert nagy A nem elfogadott); AB vércsoport.